

অধ্যায়-১

নেটওয়ার্ক তত্ত্ব

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কাকে বলে?**

উত্তর : নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (Network Administrator) হলেন একজন আইটি পেশাদার যিনি একটি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক (যেমন : LAN, WAN, ইন্টারনেট এবং ইন্ট্রানেট) ডিজাইন, স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং এর সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন।

***** ২। TCP/IP মডেল কী?**

বাকাশিৰো- ২০০৭, ০৯, ১৩, ১৬, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ১৯

উত্তর : TCP/IP মডেল (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) হলো আধুনিক কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এবং ইন্টারনেটের মূল ভিত্তি। এটি মূলত কতগুলো প্রোটোকলের সেট যা নির্ধারণ করে যে কীভাবে ডিজিটাল ডেটা একটি কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে বা একটি নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে প্যাকেট আকারে স্থানান্তরিত হবে।

**** ৩। প্রটোকল সুইট (Protocol Suite) কী? বাকাশির্বো- ১৪, ২৪**

উত্তর : একটি নেটওয়ার্কে তথ্য কীভাবে তৈরি হবে, কীভাবে প্যাকেটে ভাগ হবে, কোন পথে যাবে এবং অপর প্রান্তে কীভাবে পৌঁছাবে-এই পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য একগুচ্ছ প্রোটোকল প্রয়োজন হয়। এই গুচ্ছ বা সেটটিকেই বলা হয় 'প্রটোকল সুইট'।

**** ৪। ডাটা এনক্যাপসুলেশন বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশির্বো- ১৯

উত্তর : নেটওয়ার্কে ডাটা এনক্যাপসুলেশন (Data Encapsulation) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নেটওয়ার্কের প্রতিটি স্তরে (Layer) মূল ডাটার সাথে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ তথ্য বা অতিরিক্ত তথ্য (Header/Trailer) যুক্ত করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রধান উপাদানগুলো লেখ।**

উত্তর : নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর মূল উপাদানগুলোকে প্রধানত ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. হার্ডওয়্যার উপাদান : রাউটার, সুইচ, ফায়ারওয়াল, সার্ভার, কানেক্টিভিটি মিডিয়া।

২. নেটওয়ার্ক সার্ভিস ও প্রোটোকল : IP Addressing, DNS (Domain Name System), DHCP, Routing Protocols

৩. নেটওয়ার্ক অপারেটিং সিস্টেম ও ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার : NOS (Network Operating System), NMS (Network Management System)
৪. নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি এবং পলিসি : Access Control, VPN (Virtual Private Network)
৫. ডকুমেন্টেশন এবং মনিটরিং : নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম, ইনভেন্টরি রেকর্ড, পারফরম্যান্স মনিটরিং।

*** ২। নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের প্রধান দায়িত্বগুলো লেখ।

উত্তর : একজন নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের (Network Administrator) মূল কাজ হলো একটি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে সচল, নিরাপদ এবং দক্ষ রাখা। প্রতিষ্ঠানের আকারভেদে দায়িত্বের ধরন কম-বেশি হতে পারে। নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের প্রধান দায়িত্বগুলো নিম্নরূপ :

১. নেটওয়ার্ক ডিজাইন ও স্থাপন
২. কনফিগারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ
৩. নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
৪. ট্রাবলশুটিং
৫. পারফরম্যান্স মনিটরিং
৬. ব্যাকআপ ও রিকভারি

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

৭. ইউজার এবং এক্সেস ম্যানেজমেন্ট।

*** ৩। ইন্টারনেট, ইন্ট্রানেট এবং এক্সট্রানেট এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর : ইন্টারনেট, ইন্ট্রানেট এবং এক্সট্রানেট এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

বৈশিষ্ট্য	ইন্টারনেট (Internet)	ইন্ট্রানেট (Intranet)	এক্সট্রানেট (Extranet)
সংজ্ঞা	এটি বিশ্বের সকল ছোট-বড় নেটওয়ার্কের সমষ্টি বা গ্লোবাল নেটওয়ার্ক।	এটি একটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বা অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক।	এটি ইন্ট্রানেটের একটি অংশ যা নির্দিষ্ট বাইরের ব্যবহারকারীদের অনুমতি দেয়।
ব্যবহারকারী	যে কেউ এটি ব্যবহার করতে পারে (Public)।	শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সদস্য বা কর্মচারীরা ব্যবহার করতে পারে।	প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এবং নির্দিষ্ট অনুমোদিত বাইরের সদস্য (যেমন- সাপ্লাইয়ার)।
অ্যাক্সেস	এটি সবার জন্য উন্মুক্ত।	এটি সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ (Restricted)।	এটি আংশিকভাবে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত।

নিরাপত্তা	এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা তুলনামূলক কম।	এটি অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং ফায়ারওয়াল দ্বারা ঘেরা থাকে।	এটি নিরাপদ, তবে বাইরের অ্যাক্সেস থাকায় বিশেষ ভেরিফিকেশন লাগে।
মালিকানা	এর কোনো একক মালিক নেই।	এটি একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন।	এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে এটি নিয়ন্ত্রণ করে।

**** ৪। TCP/IP এবং OSI মডেলের পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : TCP/IP এবং OSI মডেলের পার্থক্য নিম্নরূপ :

বৈশিষ্ট্য	ওএসআই (OSI) মডেল	টিসিপি/আইপি (TCP/IP) মডেল
পূর্ণরূপ	Open Systems Interconnection.	Transmission Control Protocol / Internet Protocol.
লেয়ার সংখ্যা	এতে মোট ৭টি লেয়ার থাকে।	এতে মূলত ৪টি (মতভেদে ৫টি) লেয়ার থাকে।
উন্নয়ন	এটি ISO (International Organization for	এটি DoD (Department of

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

	Standardization) দ্বারা তৈরি।	Defense) বা আরপানেট দ্বারা তৈরি।
পদ্ধতি	এটি একটি তাত্ত্বিক (Theoretical) মডেল।	এটি একটি প্র্যাকটিক্যাল বা বাস্তবমুখী মডেল।
নির্ভরশীলতা	প্রোটোকল তৈরির আগে এই মডেল তৈরি হয়েছে।	আগে প্রোটোকল তৈরি হয়েছে, তারপর মডেলটি এসেছে।
লেয়ারের গঠন	সেশন এবং প্রেজেন্টেশন লেয়ার আলাদা থাকে।	সেশন এবং প্রেজেন্টেশন লেয়ার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের অন্তর্ভুক্ত।
কানেকশন	ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে কানেকশন-ওরিয়েন্টেড সার্ভিস দেয়।	ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে কানেকশন-ওরিয়েন্টেড ও কানেকশন-লেস উভয় সার্ভিস দেয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। TCP/IP মডেলের লেয়ারগুলোর বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২২

উত্তর : TCP/IP এর পূর্ণরূপ হলো Transmission Control Protocol/Internet Protocol. বেশ কয়েক বছর পূর্বে ডেভেলপ করা হলেও মাত্র গত কয়েক বছর যাবৎ এটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। TCP/IP হলো ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য প্রটোকল সুইট। এই প্রটোকল দুইটি হলো Transmission Control Protocol এবং Internet Protocol.

Application layer
Transport layer
Internet layer
Network Access layer
Physical layer

Fig: TCP/IP Model

OSI মডেলের মত, TCP/ IP মডেলও কয়েকটি লেয়ারে বিভক্ত। যথা :

Note: প্রথম রিসার্স পেপারে ৪টি লেয়ার ছিল, পরবর্তীতে নেটওয়ার্ক অ্যাকসেস/ইন্টারফেস লেয়ার ভেঙ্গে Network Access এবং Physical লেয়ার নাম দেওয়া হয়।

১) Application layer : এই layer এর প্রটোকলগুলো উৎস এবং গন্তব্য ডিভাইসের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং ডাটা স্থানান্তরের প্রক্রিয়া করে। TCP/IP মডেলের Application layer কে অনেক সময় প্রসেস লেয়ারও বলা হয়। এই লেয়ারে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন লেভেল

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

সার্ভিস প্রদান করে। অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে DNS, SMTP, HTTP, FTP ইত্যাদি প্রটোকল ব্যবহৃত হয়।

২) Transport layer : এটি নেটওয়ার্ক সিস্টেমে এন্ড-টু-এন্ড ডাটা ট্রান্সফার সার্ভিস প্রদান করে। এছাড়া ডাটা প্যাকেটের নিয়ন্ত্রণ, উপস্থিতি নিশ্চিত বা ডাটা ডুপ্লিকেট রোধ ইত্যাদি কাজ এই layer এ হয়ে থাকে। প্রেরিত ডাটা যদি অনুমোদিত প্যাকেটের থেকে বড় হয়ে যায় তবে এটি ডাটাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে দুই বা ততোধিক প্যাকেটে প্রেরণ করে। এই লেয়ার এর প্রটোকলগুলো হচ্ছে TCP, UDP, SPX, SCTP ইত্যাদি।

৩) Internet layer : Internet layer এর কাজ হলো অ্যাড্রেসিং ও প্যাকেট ডেলিভারি করা। নেটওয়ার্ক স্তরে ডাটা প্যাকেট রাউটিং এর সিদ্ধান্ত নেয় এবং সে ডাটা প্যাকেটকে তার ডেস্টিনেশনে পাঠিয়ে দেয়। এই লেয়ারে ডাটা প্যাকেটে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস যোগ করে এনক্যাপসুলেশনের মাধ্যমে। এই স্তরে যে সকল ডিভাইস ব্যবহার হয় সেগুলো হচ্ছে রাউটার, ব্রাউটার, গেটওয়ে ইত্যাদি।

৪) Network Access layer : এটি একটি End System এবং নেটওয়ার্কের মধ্যে ডাটা বিনিময় করে। Sending Computer অবশ্যই গন্তব্য কম্পিউটারের ঠিকানা বলে দিবে। ফলে নেটওয়ার্ক সেই Route অনুযায়ী গন্তব্যে ডাটা পাঠাতে সক্ষম হবে। সাবনেটে অত্যাধিক প্যাকেটের

উপস্থিতি জনিত কারণে সমগ্র সিস্টেমের কর্মদক্ষতা যাতে কমে না যায় তার জন্য নেটওয়ার্ক স্তর কনজেশন নিয়ন্ত্রণ এর মাধ্যমে সাবনেটে আগত প্যাকেটের সংখ্যা সীমিত পর্যায়ে নিয়ে আছে।

৫) Physical layer : এটি ডাটা ট্রান্সমিশন ডিভাইস এবং ট্রান্সমিশন মিডিয়াম অথবা নেটওয়ার্কের মধ্যে ফিজিক্যাল ইন্টারফেস তৈরী করে। এটি একটি হোস্টকে একটি নেটওয়ার্কের সাথে সরাসরি সংযুক্ত করতে এবং Data সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রটোকল এবং হার্ডওয়ার নিধারণ করে থাকে।

***** ২। TCP/IP মডেলের ডাটা এনক্যাপসুলেশন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০২১

উত্তর : TCP/IP মডেলে ডাটা এনক্যাপসুলেশন (Data Encapsulation) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নেটওয়ার্কের প্রতিটি স্তরে (Layer) মূল ডাটার সাথে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ন্ত্রণ তথ্য বা 'হেডার' (Header) যুক্ত করা হয়। এটি অনেকটা একটি চিঠিকে একের পর এক খামের ভেতরে ভরার মতো, যেখানে প্রতিটি খামে বিশেষ নির্দেশনা (যেমন : ঠিকানা বা সিকিউরিটি কোড) থাকে। নিচে TCP/IP মডেলের চারটি স্তরে এনক্যাপসুলেশন প্রক্রিয়াটি ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হলো :

১. অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার (Application Layer)

প্রক্রিয়াটি এখান থেকেই শুরু হয়। ব্যবহারকারী যখন কোনো ইমেইল পাঠান বা ওয়েব ব্রাউজ করেন, তখন এই লেয়ারে মূল তথ্য বা Data তৈরি হয়। এখানে কোনো বিশেষ হেডার যুক্ত হতে পারে (যেমন : HTTP বা FTP হেডার)।

২. ট্রান্সপোর্ট লেয়ার (Transport Layer)

অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে ডাটা এই স্তরে আসার পর, এর সাথে একটি Transport Header (TCP বা UDP) যুক্ত করা হয়। যুক্ত তথ্য : এখানে সোর্স এবং ডেস্টিনেশন পোর্ট নম্বর এবং সিকোয়েন্স নম্বর থাকে। নাম : এই স্তরে এনক্যাপসুলেটেড ডাটাকে বলা হয় Segment (সেগমেন্ট)।

৩. ইন্টারনেট লেয়ার (Internet Layer)

সেগমেন্টটি যখন ইন্টারনেট লেয়ারে পৌঁছায়, তখন এর সাথে একটি IP Header যুক্ত করা হয়। যুক্ত তথ্য : এখানে প্রেরক এবং প্রাপকের আইপি অ্যাড্রেস (Source & Destination IP) থাকে। নাম : এই স্তরে ডাটাকে বলা হয় Packet (প্যাকেট) বা Datagram।

৪. নেটওয়ার্ক এক্সেস লেয়ার (Network Access Layer)

এটি শেষ ধাপ। এখানে প্যাকেটের সাথে একটি Frame Header এবং একটি Trailer যুক্ত করা হয়। যুক্ত তথ্য : হেডারে ম্যাক অ্যাড্রেস (MAC

Address) এবং ট্রেইলারে একটি সংশোধনের তথ্য (CRC) থাকে। নাম : এই স্তরে ডাটাকে বলা হয় Frame (ফ্রেম)।

